

KARTA CHARAKTERYSTYKI (SDS (karta charakterystyki))

Niniejsza karta charakterystyki spełnia wymogi:
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporządzenie (WE) nr 1272/2008, (EU) No. 2015/830

Data aktualizacji 07-sie-2023

WAI2 - EGHS - EUROPEAN

Wersja Nr 4

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu ORP Standard

Nr wyrobu 967961
Niepowtarzalny identyfikator postaci Nie dotyczy
cząynnnej (UFI)

Numer rejestracyjny REACH Nie dotyczy

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny

Zastosowania Odradzane Brak dostępnej informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent, importer, dostawca Thermo Fisher Scientific
Robert-Bosch-Str. 163505
Langenselbold, GERMANY
Tel.: +49 (6184) 90-6000

Adres e-mail info.water@thermo.com

Made in USA

1.4. Numer telefonu alarmowego 24-godzinny telefon alarmowy
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ**2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**

Klasyfikacja - Mieszanina

Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Działanie toksyczne na narządy docelowe (powtarzane narażenie)	Kategoria 1
--	-------------

2.2. Elementy oznakowania**Hasło Ostrzegawcze**

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia

H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

Zwroty wskazujące na środki ostrożności

P260 - Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P264 - Dokładnie umyć twarz, ręce i wszelkie narażone powierzchnie skóry po użyciu

P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu

P314 - W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów

2.3. Inne zagrożenia

Brak danych

Zagrożenia ogólne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego
Działa toksycznie na kręgowce ziemne

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Składnik	Ne WE	Nr. CAS	Procent wagowy	CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008	Nr rej. REACH
Woda	EEC No. 231-791-2	7732-18-5	50 - 60%	Not classified	Brak danych
Jodek potasu (KI)	EEC No. 231-659-4	7681-11-0	40 - 50%	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319)	Brak danych
kwas borowy	EEC No. 233-139-2	10043-35-3	0 - 10%	Repr. 1B (H360FD)	Brak danych
Jod	EEC No. 231-442-4	7553-56-2	0 - 10%	Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Aquatic Acute 1 (H400) STOT RE 1 (H372)	Brak danych
Wodorotlenek potasu	EEC No. 215-181-3	1310-58-3	0 - 10%	Acute Tox. 4 (H302) Skin Corr. 1A (H314)	Brak danych

Składnik	Nr. CAS	Specyficzne stężenia graniczne (SCL)	Czynnik M	Uwagi dotyczące komponentów
Woda	7732-18-5	-	-	-
Jodek potasu (KI)	7681-11-0	-	-	-
kwas borowy	10043-35-3	Repr. 1B :: C>=5.5%	-	-
Jod	7553-56-2	-	-	-
Wodorotlenek potasu	1310-58-3	-	-	-

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY**4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

Wskazówka ogólna	Jeśli objawy nie ustępują, wezwać lekarza.
Kontakt z oczyma	Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.
Kontakt ze skórą	Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie skóry nie ustępuje, należy wezwać lekarza.
Wdychanie	Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.
Spożycie	Przepłukać usta i popić dużą ilością wody.
Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy	Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Najważniejsze objawy i działania	Brak możliwych do przewidzenia
---	--------------------------------

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza	Leczyć objawowo
--------------------------	-----------------

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU**5.1. Środki gaśnicze****Odpowiednie środki gaśnicze**

Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla miejscowych warunków oraz otaczającego środowiska.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Brak danych

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Indywidualne środki ostrożności Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne. Pary mogą się gromadzić, tworząc stężenia wybuchowe.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody ograniczania O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.

Metody usuwania Absorbować obojętnym materiałem absorbującym (np. piasek, żel krzemionkowy, substancja wiążąca kwasy, uniwersalna substancja wiążąca, trociny).

Odniesienie do innych sekcji

Środki ochrony są wymienione w sekcjach 7 i 8

Patrz sekcja 8 pod kątem informacji na temat właściwych środków ochrony indywidualnej

Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne

Patrz sekcja 13 pod kątem dodatkowych informacji na temat unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania****Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania**

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikac polknienia i narazenia przez drogi oddechowe.

Ogólne uwagi dotyczące higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki przechowywania

Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe**Określone zastosowanie(-a)**

Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny

Metody zarządzania zagrożeniem (RMM)

Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczeństwa.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**8.1. Parametry dotyczące kontroli****Wartości graniczne narażenia**

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

Składnik	Unia Europejska	Wielka Brytania	Francja	Belgia	Hiszpania
Jodek potasu (KI)					TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)
kwask borowy				TWA: 2 mg/m ³ 8 uren STEL: 6 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 6 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 2 mg/m ³ (8 horas)
Jod		STEL: 0.1 ppm 15 min STEL: 1.1 mg/m ³ 15 min	STEL / VLCT: 0.1 ppm. STEL / VLCT: 1 mg/m ³ .	TWA: 0.01 ppm 8 uren TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren STEL: 0.1 ppm 15 minuten STEL: 1 mg/m ³ 15 minuten	STEL / VLA-EC: 0.1 ppm (15 minutos). STEL / VLA-EC: 1 mg/m ³ (15 minutos). TWA / VLA-ED: 0.01 ppm (8 horas) TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)
Wodorotlenek potasu		STEL: 2 mg/m ³ 15 min	STEL / VLCT: 2 mg/m ³ .		STEL / VLA-EC: 2 mg/m ³ (15 minutos).

Składnik	Włochy	Niemcy	Portugalia	Holandia	Finlandia
Jodek potasu (KI)			TWA: 0.01 ppm 8 horas		
kwask borowy		TWA: 0.5 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 10 mg/m ³ (8 Stunden). MAK when boric acid and tetraborates are present together, the MAK value is 0.75 mg boron/m ³ Höhepunkt: 10 mg/m ³	STEL: 6 mg/m ³ 15 minutos TWA: 2 mg/m ³ 8 horas		
Jod		Haut	STEL: 0.1 ppm 15 minutos TWA: 0.01 ppm 8 horas		STEL: 0.1 ppm 15 minuutteina STEL: 1.1 mg/m ³ 15 minuutteina Iho
Wodorotlenek potasu			Ceiling: 2 mg/m ³		Ceiling: 2 mg/m ³

Składnik	Austria	Dania	Szwajcaria	Polska	Norwegia
kwask borowy			STEL: 1.8 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 1.8 mg/m ³ 8 Stunden		
Jod	Haut	Ceiling: 0.1 ppm	Haut/Peau	STEL: 1 mg/m ³ 15	Ceiling: 0.1 ppm

	MAK-KZGW: 0.1 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 1 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 1 mg/m ³ 8 Stunden Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m ³	Ceiling: 1 mg/m ³	STEL: 0.1 ppm 15 Minuten STEL: 1 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 ppm 8 Stunden TWA: 1 mg/m ³ 8 Stunden	minutach TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	Ceiling: 1 mg/m ³
Wodorotlenek potasu	MAK-TMW: 2 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 2 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden	STEL: 1 mg/m ³ 15 minutach TWA: 0.5 mg/m ³ 8 godzinach	Ceiling: 2 mg/m ³

Składnik	Bulgaria	Chorwacja	Irlandia	Cypr	Republika Czeska
Jodek potasu (KI)	TWA: 5.0 mg/m ³				
kwas borowy	TWA: 5.0 mg/m ³		TWA: 2 mg/m ³ 8 hr. STEL: 6 mg/m ³ 15 min		
Jod	TWA: 3.0 mg/m ³	STEL-KGVI: 0.1 ppm 15 minutama. STEL-KGVI: 1.1 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 0.01 ppm 8 hr. inhalable fraction and vapour TWA: 0.01 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.1 ppm 15 min		TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 1 mg/m ³
Wodorotlenek potasu	TWA: 2.0 mg/m ³	STEL-KGVI: 2 mg/m ³ 15 minutama.	STEL: 2 mg/m ³ 15 min		TWA: 1 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 2 mg/m ³

Składnik	Estonia	Gibraltar	Grecja	Węgry	Islandia
Jod	STEL: 0.1 ppm 15 minutites. STEL: 1 mg/m ³ 15 minutites.		STEL: 0.1 ppm STEL: 1 mg/m ³ TWA: 0.1 ppm TWA: 1 mg/m ³	STEL: 1 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 1 mg/m ³ 8 órában. AK lehetséges borön keresztüli felszívódás	STEL: 0.1 ppm STEL: 1 mg/m ³
Wodorotlenek potasu	TWA: 2 mg/m ³ 8 tundides.		STEL: 2 mg/m ³ TWA: 2 mg/m ³	STEL: 2 mg/m ³ 15 percekben. CK TWA: 2 mg/m ³ 8 órában. AK	STEL: 2 mg/m ³

Składnik	Łotwa	Litwa	Luksemburg	Malta	Rumunia
kwas borowy	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ IPRD			
Jod	TWA: 1 mg/m ³	Ceiling: 0.1 ppm Ceiling: 1 mg/m ³			TWA: 0.09 ppm 8 ore TWA: 0.5 mg/m ³ 8 ore STEL: 0.2 ppm 15 minute STEL: 1 mg/m ³ 15 minute

Składnik	Rosja	Republika Słowacka	Słowenia	Szwecja	Turcja
Jodek potasu (KI)	MAC: 3 mg/m ³				
kwas borowy	MAC: 10 mg/m ³		TWA: 0.5 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 1.0 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction		
Jod	Skin notation MAC: 1 mg/m ³	Ceiling: 1.1 mg/m ³ TWA: 0.1 ppm TWA: 1.1 mg/m ³		Binding STEL: 0.1 ppm 15 minuter Binding STEL: 1 mg/m ³ 15 minuter	
Wodorotlenek potasu				Binding STEL: 2 mg/m ³ 15 minuter TLV: 1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	

Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami

dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL)

Zobacz tabelę dla wartości

Component	Ostra efekt lokalny (Skórnice)	Ostra efekt ogólnie (Skórnice)	Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice)	Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice)
kwask borowy 10043-35-3 (0 - 10%)				DNEL = 392mg/kg bw/day
Jod 7553-56-2 (0 - 10%)				DNEL = 0.01mg/kg bw/day

Component	Ostra efekt lokalny (Wdychanie)	Ostra efekt ogólnie (Wdychanie)	Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie)	Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie)
kwask borowy 10043-35-3 (0 - 10%)				DNEL = 8.3mg/m ³
Jod 7553-56-2 (0 - 10%)				DNEL = 0.07mg/m ³
Wodorotlenek potasu 1310-58-3 (0 - 10%)			DNEL = 1mg/m ³	

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

Component	świeża woda	Świeża woda osad	Woda przerywany	Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków	Gleba (rolnictwo)
kwask borowy 10043-35-3 (0 - 10%)	PNEC = 2.9mg/L		PNEC = 13.7mg/L	PNEC = 10mg/L	PNEC = 5.7mg/kg soil dw
Jod 7553-56-2 (0 - 10%)	PNEC = 18.13µg/L	PNEC = 3.99mg/kg sediment dw		PNEC = 11mg/L	PNEC = 5.95mg/kg soil dw

Component	Wody morska	Osadzie morskim wody	Wody morska przerywany	Łańcuch żywnościowy	Powietrze
kwask borowy 10043-35-3 (0 - 10%)	PNEC = 2.9mg/L				
Jod 7553-56-2 (0 - 10%)	PNEC = 60.01µg/L	PNEC = 20.22mg/kg sediment dw			

8.2. Kontrola narażenia

Środki techniczne

Żadne w normalnych warunkach stosowania

Wypożyczenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu/twarzy

Stosować gogle chroniące przed rozbryzgami chemicznymi i osłonę na twarz. Jeśli prawdopodobne jest wystąpienie rozprysków: Gogle.

Ochrona skóry i ciała	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
Ochrona dróg oddechowych Zalecany rodzaj filtra:	Nie potrzebne jest wyposażenie ochronne w normalnych warunkach użytkowania. Cząstki stałe filtr.
Środki kontrolne narażenia środowiska	Brak danych

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	Płyn
Wygląd	Ciemnobursztynowy
Zapach	Brak
Próg wyczuwalności zapachu	Brak danych
pH	7.0
Zakres pH	5.5 - 8.5

<u>Własność</u>	<u>Wartości</u>	<u>Uwagi • Metoda</u>
Temperatura topnienia/krzepnięcia	Brak danych	
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia	~ 100 °C / 212 °F	
Temperatura zapłonu	Brak danych	
Szybkość parowania	Brak danych	
Łatwopalność (substancja stała, gaz)	Brak danych	
Limit palności w powietrzu		
Górna granica palności:	Brak danych	
Dolna granica palności	Brak danych	
Ciśnienie pary	Brak danych	
Gęstość pary	Brak danych	
Ciężar właściwy	Brak danych	
Rozpuszczalność w wodzie	Rozpuszczalny w wodzie	
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach	Brak danych	
Współczynnik podziału	Brak danych	
Temperatura samozapłonu	-	
Temperatura rozkładu	Brak danych	
Lepkość kinematyczna	Brak danych	
Lepkość dynamiczna	Brak danych	
Właściwości wybuchowe	Brak danych	
Właściwości utleniające	Brak danych	

9.2. Inne informacje

Temperatura mięknienia	Brak danych
Masa cząsteczkowa	Brak danych
Zawartość składników lotnych (%)	Brak danych
Gęstość	Brak dostępnej informacji
Gęstość nasypowa	Brak danych

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność

Brak danych

10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach

Dane dotyczące wybuchu

Wrażliwość na uderzenie mechaniczne Brak
Wrażliwość na wyładowanie statyczne Brak

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego

10.4. Warunki, których należy unikać

Skrajne temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych

10.5. Materiały niezgodne

Brak danych

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE**11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008****Informacje o produkcie**

Toksyczność ostra

Brak danych

Nieznana toksyczność ostra

0 % mieszaniny stanowi(-ą) składnik(-i) o nieznanej toksyczności.

Następujące wartości podlegają obliczeniom na podstawie rozdziału 3.1 niniejszego dokumentu GHS

ATEmix (doustnie)

1,072.00 mg/kg

Składnik	LD50 doustnie	LD50 skórnie	LC50 przez wdychanie
Woda	LD50 > 90 mL/kg (Rat)		
Jodek potasu (KI)		LD50 > 2000 mg/kg (Rat)	
kwas borowy	LD50 = 2660 mg/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 2.12 mg/L (Rat) 4 h
Jod	LD50 = 14 g/kg (Rat)	LD50 > 2000 mg/kg (Rabbit) LD50 = 1425 mg/kg (Rabbit)	LC50 > 4.588 mg/L (Rat) 4 h
Wodorotlenek potasu	LD50 = 284 mg/kg (Rat)		

Działanie żrące/drażniące na skórę Brak danych

b) działanie żrące/drażniące na skórę; Kategoria 2.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Brak danych

Uczulenie Brak danych

Działanie mutagenne Brak danych

Działania rakotwórcze Brak danych

Działanie na rozrodczość Brak danych

STOT - jednorazowe narażenie Brak danych

STOT - narażenie powtarzalne Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

Narządy docelowe Brak znanych.

Zagrożenie przy wdychaniu Brak danych

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność

Działanie ekotoksyczne

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Działa szkodliwie na organizmy wodne
0% mieszaniny składa się ze składnika(-ów) o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego

Składnik	Algi słodkowodne	Ryby słodkowodne	pchła wodna
Jodek potasu (KI)	-	LC50: > 100 mg/L, 96h static (Danio rerio)	-
kwas borowy	-	LC50: = 1020 mg/L, 72h flow-through (Carassius auratus)	EC50: 115 - 153 mg/L, 48h (Daphnia magna)
Jod	-	LC50: = 1.67 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)	-
Wodorotlenek potasu	-	LC50: = 80 mg/L, 96hr static (Gambusia affinis)	-

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Składnik	Logarytm Pow	Współczynnik biokoncentracji (BCF)
kwas borowy	-1.09	0 dimensionless
Wodorotlenek potasu	0.83	Brak danych

12.4. Mobilność w glebie

Mobilność

Component	Logarytm Pow
kwas borowy 10043-35-3 (0 - 10%)	-1.09
Wodorotlenek potasu 1310-58-3 (0 - 10%)	0.83

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak danych

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Trwałe zanieczyszczenie organiczne Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji
Potencjał niszczenia ozonu Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów	Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.
Skażone opakowanie	Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.
Inne informacje	Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU**IMDG/IMO**

14.1 Nr UN	Nieklasyfikowany
14.2 Właściwa nazwa przewozowa	Nieklasyfikowany
14.3 Klasa zagrożenia	Nieklasyfikowany
14.4 Grupa pakowania	Nieklasyfikowany
14.5 Substancja zanieczyszczająca środowisko morskie	Nie dotyczy
14.6 Postanowienia szczególne	Brak
14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC	Brak danych

ADR

14.1. Numer UN (numer ONZ)	Nieklasyfikowany
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN	Nieklasyfikowany
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	Nieklasyfikowany
14.4. Grupa opakowaniowa	Nieklasyfikowany

ICAO

14.1 Nr UN	Nieklasyfikowany
14.2 Właściwa nazwa przewozowa	Nieklasyfikowany
14.3 Klasa zagrożenia	Nieklasyfikowany
14.4 Grupa pakowania	Nieklasyfikowany
14.5 Zagrożenie środowiska	Nie dotyczy
14.6 Postanowienia szczególne	Brak

IATA

14.1 Nr UN	Nieklasyfikowany
14.2 Właściwa nazwa przewozowa	Nieklasyfikowany
14.3 Klasa zagrożenia	Nieklasyfikowany
14.4 Grupa pakowania	Nieklasyfikowany
14.5 Zagrożenie środowiska	Nie dotyczy
14.6 Postanowienia szczególne	Brak

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS), U.S.A. (TSCA).

Składnik	Nr. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL (koreański wykaz istniejący ch substancji chemiczn ych)	ENCS	ISHL
Woda	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
Jodek potasu (KI)	7681-11-0	231-659-4	-	-	X	X	KE-29149	X	X
kwask borowy	10043-35-3	233-139-2	-	-	X	X	KE-03499	X	X
Jod	7553-56-2	231-442-4	-	-	X	X	KE-21023	X	-
Wodorotlenek potasu	1310-58-3	215-181-3	-	-	X	X	KE-29139	X	X

Składnik	Nr. CAS	Ustawa o kontrolu substancji toksycznych (TSCA)	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDL	AICS	NZIoC	PICCS (Filipiński wykaz chemikali ów i substancji chemiczn ych)
Woda	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Jodek potasu (KI)	7681-11-0	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
kwask borowy	10043-35-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Jod	7553-56-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Wodorotlenek potasu	1310-58-3	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)
Not Listed

Unia Europejska**Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH**

Składnik	Nr. CAS	REACH (1907/2006) - załącznik XIV - substancji podlegających zezwoleniu	REACH (1907/2006) - załącznik XVII - ograniczenia w niektórych substancji niebezpiecznych	Artykuł 59 rozporządzenia REACH (WE 1907/2006) — Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC)
Woda	7732-18-5	-	-	-
Jodek potasu (KI)	7681-11-0	-	-	-
kwask borowy	10043-35-3	-	Use restricted. See item 30. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 233-139-2 - Toxic for reproduction, Article 57c
Jod	7553-56-2	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Wodorotlenek potasu	1310-58-3	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

			details)	
--	--	--	----------	--

Użycie substancji po upływie daty ważności wymaga autoryzacji lub substancji można użyć jedynie do dopuszczonych zastosowań, np. do badań naukowych i prac rozwojowych, które obejmują rutynowe analizy lub stosowanie jako produkt pośredni.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy

Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy

Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy. Zapoznaje się z Dir 92/85/WE w sprawie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy.

Przepisy krajowe

Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 3 (klasyfikacja własna)

Component	Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV)
Jodek potasu (KI) 7681-11-0 (40 - 50%)	WGK3
kwasy borowy 10043-35-3 (0 - 10%)	WGK1
Jod 7553-56-2 (0 - 10%)	WGK2
Wodorotlenek potasu 1310-58-3 (0 - 10%)	WGK1

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Jod 7553-56-2 (0 - 10%)	Prohibited and Restricted Substances		
Wodorotlenek potasu 1310-58-3 (0 - 10%)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 nie jest wymagana

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H315 - Działa drażniąco na skórę
H319 - Działa drażniąco na oczy
H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H360Fd - Może działać szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Objaśnienie lub legenda skrótów stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom

RPE - Środki ochrony dróg oddechowych

LC50 - Stężenie śmiertelne 50%

NOEC - Stężenie bez obserwowanego Effect

PBT - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

TWA - Średnia ważona w czasie

IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

LD50 - Zabójcza Dawka 50%

EC50 - Skuteczne stężenie 50%

POW - Współczynnik podziału oktanol: woda

vPvB - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

ADR - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

BCF - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

TWA TWA (średnia ważona w czasie)

Wartość maksymalna Maksymalna wartość graniczna

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

ATE - Szacunkowa toksyczność ostra

VOC - (Lotny związek organiczny)

STEL STEL (Wartość limitu narażenia krótkotrwałego)

Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

Pełny tekst zwrotów H, o których mowa w punkcie 3

H360FD - Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H372 - Powoduje uszkodzenie nerek/wątroby/oczu/mózgu /układu oddechowego/ośrodkowego układu nerwowego poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie w kontakcie ze skórą

H315 - Działa drażniąco na skórę

H319 - Działa drażniąco na oczy

Opracowano przez

Sprawy przepisów

Prepared For

Thermo Fisher Scientific Inc.

Data Wydania

Brak danych

Data aktualizacji	07-sie-2023
Powód wprowadzenia zmiany	Zaktualizowane sekcje karty charakterystyki.
Porady dotyczące szkoleń	Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .

Oświadczenie

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki substancji (SDS) są prawidłowe według naszej najlepszej wiedzy, informacji oraz przekonań w momencie publikowania dokumentu. Podane informacje mają służyć wyłącznie jako wytyczne odnośnie bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, usuwania i uwalniania i nie należy traktować ich jako gwarancję lub specyfikację jakościową produktu. Niniejsze informacje nawiązują wyłącznie do konkretnego materiału, którego dotyczą i mogą nie mieć zastosowania dla tego materiału w przypadku stosowania go w połączeniu z jakimkolwiek innymi materiałami lub w jakimkolwiek innym procesie technologicznym, chyba że tekst wskazuje inaczej.

Koniec karty charakterystyki